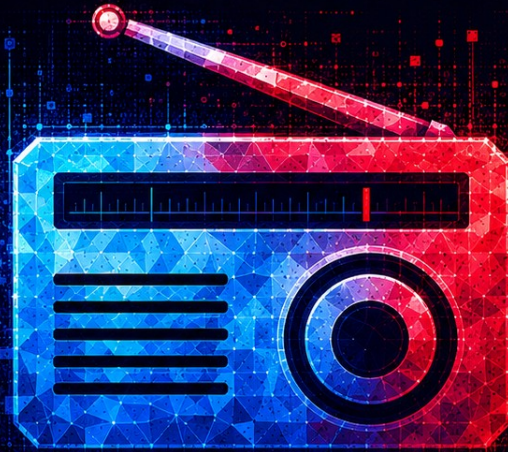


confidence

CONFidence RADIO HACKING VILLAGE

LEARN. BUILD. HACK. TOGETHER.



WIRELESS CHALLENGES.

REAL PEOPLE. REAL SKILLS. REAL IMPACT.



25-26.05.2026



EXPO KRAKÓW

JOIN THE COMMUNITY. EXPLORE YOUR PASSION.

Co można zrobić z radiem bez licencji krótkofalarskiej



Jacek Lipkowski
SQ5BPF

<https://github.com/sq5bpf/misc>
Confidence Conference 2026

~\$ whoami

Jacek Lipkowski <sq5bpf@lipkowski.org>

Hobby:

- Krótkofalarstwo. Znak SQ5BPF 30+ lat (licencja z roku 1993)
- Unixy, sieci. I ich psucie :) (około 30 lat)
- Elektronika (od zawsze)

Prezentacja jest moja i nie wyraża poglądów mojego pracodawcy.

Uwaga: ten wykład ma tylko 20 min, to jest tylko streszczenie.

Krótkofalarstwo

Najpierw co można robić z licencją:

- legalna możliwość nadawania na wielu przydzielonych zakresach częstotliwości ("pasma krótkofalarskie")
- możliwość korzystania z własnych konstrukcji
- dostaje unikalny na całym świecie znak wywoławczy
- generalnie można nadawać też w innych krajach zrzeszonych w CEPT
- setki różnych zainteresowań, każdy znajdzie coś dla siebie

A jak nie
mam licencji?

(nie jestem prawnikiem)

Art. 145. - [Używanie urządzeń radiowych niewymagające pozwolenia radiowego] - Prawo komunikacji elektronicznej

1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru. (Nie słuchamy za pomocą urządzenia które może nadawać)

Art. 267. - [Bezprawne uzyskanie informacji] - Kodeks karny.

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie. (Jak już czegoś się dowiemy to nie ujawniamy dalej esobiście)

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego. (Jeśli ktoś nie wie że jest monitorowany to nie może zgłosić się jako „pokrzywdzony”).

Odbieramy!

Co możemy odebrać?

- Krótkofalowców oczywiście :)
- Lotnictwo: komunikacja głosowa, pozycje, dane
- Sondy meteo
- Może coś z satelity?
- Jakież służby/komercyjni użytkownicy? (nie polecam)
- Jakież IoT? (też nie końca polecam)

Czym słuchać?

- Kiedyś koszt sprzętu był większy
- Dziś SDR (odbiornik zdefiniowany programowo), np odbiornik dvb-t na układach R820T i RTL2832 (tzw. rtl-sdr, 150zł w wersji drogiej, 1/2 tego w wersji taniej). 24-1700MHz. Oprogramowanie np gqrx (pakiet debiana)
- specjalizowane układy np SI4753/SI4732 (moduły za <150zł), odbiornik na 150kHz-30MHz (fale długie-krótkie)
- specjalizowane układy do zdalnego sterowania/pilotów, potrafią odebrać konkretne często używane modulacje. np CC1101 (281-962MHz, modulacje FSK, OOK) – uwaga: te układy też nadają
- jakiś sprzęt np z demobilu?

Krótkofalowcy (i fale krótkie)

Bardzo szeroki temat!

- Odbiór dalekich stacji na falach krótkich ("sprawdźmy jak daleko potrafię odebrać"). Emisje cyfrowe ułatwiają to (np FT8)
- Odbiór ciekawych stacji (np IIS: SSTV, packet radio)
- Po prostu słuchanie żeby nauczyć się procedur łączności (np. do egzaminu)
- Udział w eksperymentach (np. odbiór HAARP odbitego od księżyca)
- Stacje numeryczne (komunikaty nadawane do szpiegów)
- To jest tylko 0.00001% możliwości

RS0ISS

серия 1

4/12



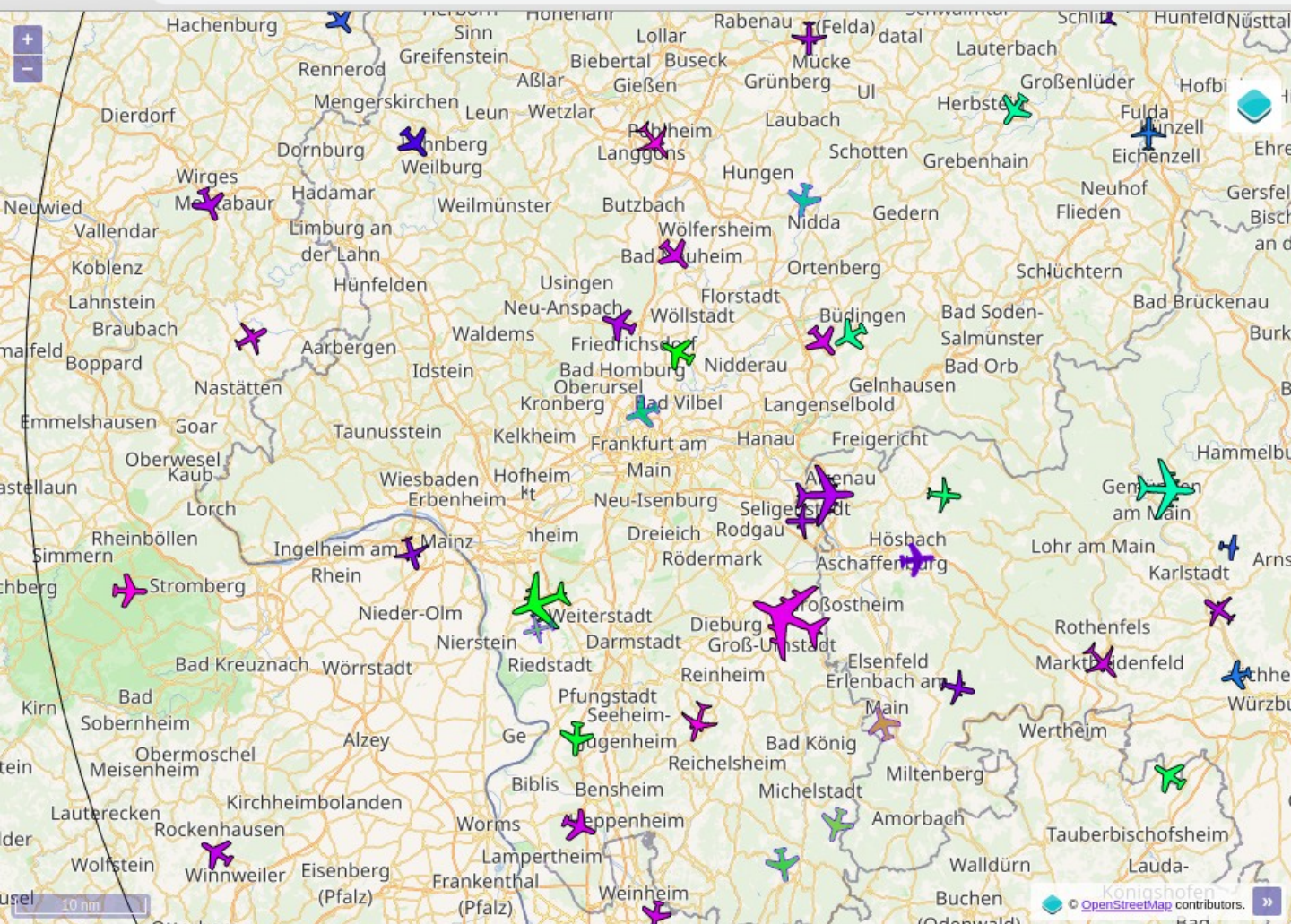
**80 лет со дня рождения
первого космонавта планеты Земля
- Ю.А.Гагарина**

- <https://issfanclub.eu/2024/11/08/esa-tips-how-to-get-pictures-from-the-international-space-station-via-amateur-radio-2>

Lotnictwo

Bardzo szeroki temat!

- Komunikacja głosowa 108-137MHz AM
- ADS-B (1090MHz pozycje samolotów).
np dump1090-mutability (jest pakiet w debiane/ubuntu)
- ACARS (131.550MHz) – telemetria, komunikaty
np <https://github.com/f00b4r0/acarsdec>



UTC



Last Update

[Reset Map]

DUMP1090

3.7.1

(no aircraft selected)

Aircraft (total): 134 Messages: 1736.4/sec
(with positions): 113 History: 9000 positions

ICAO	Flight	Squawk	Altitude	Speed	Distance	Track	Msgs	Age
3fecee	DMA0F	7000	7525	108	5.4	61	7042	0
4ba9f5	THY6496	3141	39000	490	7.9	101	13224	0
4caa4a	VOE2SZ	1000	34000	430	10.3	262	6639	0
4d02c3	JFA55R	7163	23000	277	12.1	99	14813	0
0101de	MSR786	0636	14850	426	13.0	93	5005	0
3c4a22	EWG4EC	4150	20000	306	15.3	307	13064	0
4400b3	AUA35R	1000	36000	423	16.6	305	9456	0
4d0295	LRQ9355	6061	22000	376	20.9	256	10448	0
471ea9	WZZ9480	3115	36025	428	23.3	270	6700	0
4bd150	CAI8G	3163	37000	493	25.2	137	19080	0
3c6754	EWG2050	5043	22000	373	25.7	0	15679	0
75044d	MAS4	3254	40000	454	29.4	289	13254	0
74072e	RJA98P	6426	11275	351	29.6	96	1059	0
471eff	WZZ2KH	1000	10275	322	30.0	304	3281	0
344557	VLG18TB	1111	37000	480	30.3	197	15637	0
738445	AIZ514	0177	35000	485	31.7	112	25721	0
49d2ae	TTV12C	2332	30000	274	32.9	84	12814	0
4caf95	SAS61Z	0735	13475	358	33.5	214	6513	0
4baa59	THY2ET	0111	33000	484	34.9	103	11888	0
4bb1c1	THY7AW	7646	29775	448	35.6	99	10575	0
4bd184	TWI344	3031	32000	405	35.7	6	25036	0
4b16bb	SWR96C	1000	25975	491	36.3	190	10108	0
3c65c4	DLH829	5664	13000	415	36.8	240	8188	0

Sondy Meteo

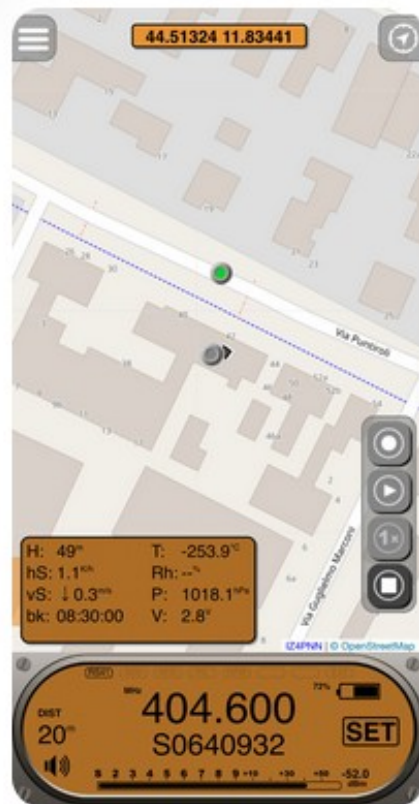
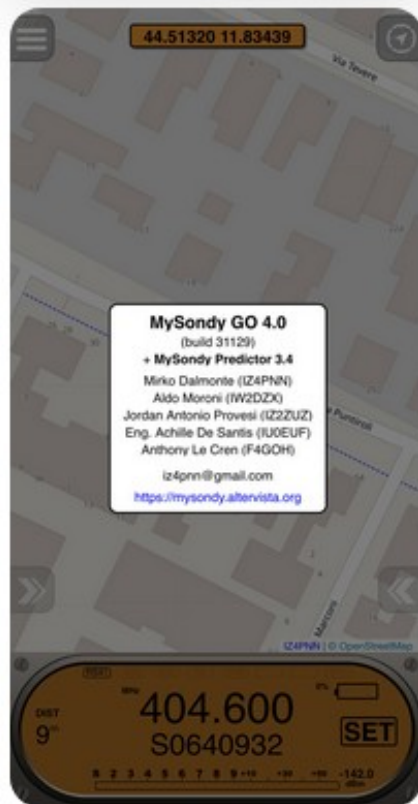
Proste urządzenie do sondowania atmosfery.

- Generalnie starter kit STM32 + ciekawe peryferia
- Można sobie “go wziąć” (uwaga: wiele osób szuka)

<https://mysondy.altervista.org/mysondygo.php>

- Alternatywny firmware do sond RS41 (nadaje na pasmach krótkofalarskich, więc tu tylko jako przykład):

<https://github.com/Nevvman18/rs41-nfw>



Może coś z satelity?

Mapy pogodowe

- Nasłuch sieci satelit Inmarsat i Iridium (połączenia głosowe, dane, telemetria)
- Piraci na satelitach NATO 243-270MHz (downlink)

głównie głos (hiszpański, portugalski, rosyjski, czasem angielski), ale też czasem dane i no obrazki (SSTV)

255.550 MHz FM – często używana częstotliwość

RAIMBERY-NOAA



Ground Station:

NOAA 19 MSA-precip 10-08-2023 10:23 Max Elev: 67° E Sun Elevation: 30° Gain: 40 | Southbound



Komercyjni użytkownicy/służby?

Absolutnie nie zachęcam!

Czasem używają starych radiotelefonów analogowych

137-174MHz 420-470MHz FM

Czasem systemy cyfrowe (DMR, TETRA), ale nieszyfrowane (jest oprogramowanie opensource do demodulacji)

Czasem się szyfrują ale nieskutecznie (można złamać klucz, ale absolutnie nie wolno tego robić, chyba że w ramach zamówionego audytu bezpieczeństwa).

IoT?

Bardzo dużo urządzeń na pasmach ISM: 433MHz , 868MHz

Stacje pogodowe, piloty, dzwonki do drzwi, czujniki TPMS w kołach (z unikalnym numerem seryjnym)

Dekoder: https://github.com/merbanan/rtl_433

Można zrobić swój własny np na układzie CC1101

Detected FSK package 2025-02-24 21:43:28

time : 2025-02-24 21:43:28

model : Abarth-124Spider type : TPMS id : a3082c01

flags : 47 Pressure : 1 kPa Temperature: 25 C status : 12
Integrity : CHECKSUM

Nadajemy?

Gdzie możemy nadawać?

Gdziekolwiek w pasmach ISM, SRD, czy generalnie dostępnych:

- pasma ISM/SRD: 434MHz, 868MHz (ale też np 2.4GHz, 5.8GHz, 13.56MHz, 40.680MHz, 24.125GHz i inne)
- Głos: CB radio (26.960-27.410MHz), PMR (okolice 446MHz)

Pasma mają limit mocy, limit stosunku czasu nadawania do odbioru, zastosowania, można używać tylko fabrycznych urządzeń itp.

Meshtastic na 868MHz

Sieć mesh na układach z emisją LoRA w pasmach 434MHz, 868MHz i 2.4GHz (pasma ISM, można legalnie nadawać).

Głównie wysyłanie komunikatów tekstowych i przekazywanie komunikatów innych.

Dostępne też aplikacje np śledzenie pozycji, ATAK (oprogramowanie do świadomości sytuacyjnej) i wiele innych.

Niezależna komunikacja w godzinie W

← MediumFast



- 2 22:28
j0ck_HQ: Dziękuję. Chyba udało mi się dodać. Będę testował 🙏
- 2 22:55
j0ck_HQ: Dziękuję. Chyba udało mi się dodać. Będę testował 🙏
- 2 22:56
- DM01 Doman [DM01|mobile|LoRa.RF.gd]
- xKRI j0ck_HQ: Dziękuję. Chyba udało mi się dodać. Będę te...
- To jeszcze tutaj zerknij: <https://lora.rf.gd/meshtastic.html>
- 5 23:03
- 4lap dobry, nocnemarki, sprawdzam liste obecności
- Obecny!
- 1 23:03
- xKRI xKółtek Runner
- Doman: Dziękuję, już jestem po lekturze 😊
- 3 23:21
- 4lap Pies Kudłaty
- i co ciekawego wyniosłeś z lektury?
- 6 23:22
- xKRI xKółtek Runner
- 4lap i co ciekawego wyniosłeś z lektury?
- W sumie to, że mógłbym przełączyć na rolę client-mute gdy się przemieszczam. Resztę ustawień widzę praktycznie w punkt. A i była tu konfiguracja pozostałych dwóch kanałów. Bookmarked
- 3 23:27

Message

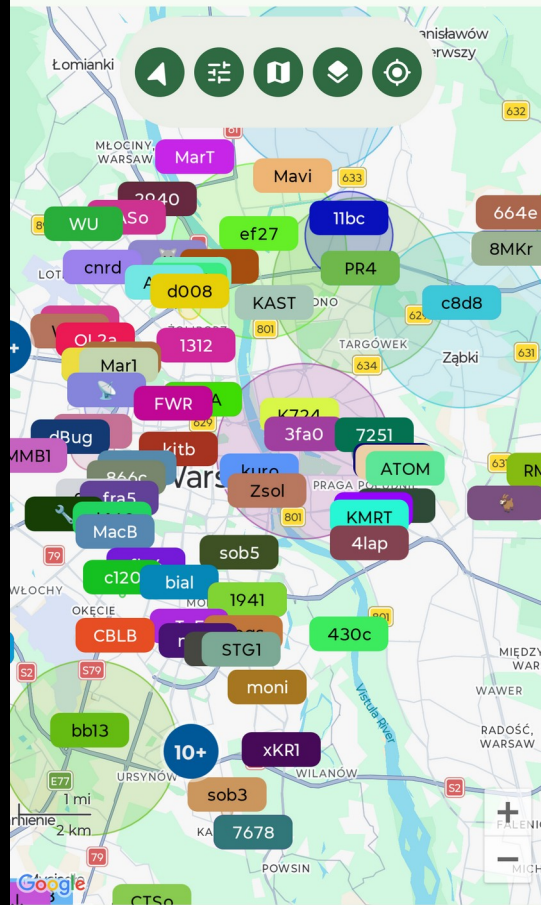


0/200



Mesh Map

bpf2



IoT!

Duża ilość urządzeń z prostą modulacją (obsługiwana przez np. CC1101, używany np we flipper zero).

Urządzenia ISM muszą akceptować zakłócenia w paśmie ISM. Ale nie polecam nadawania w celu np ich hackowania (co można zrobić np właśnie CC1101).

Teoretycznie można by nasłuchiwać komunikację nadawaną np z pilota za pomocą SDRa albo np CC1101, a potem odtworzyć podobny ciąg bitów.

Fajne demo na konferencję :)

Łączność głosowa

Można nadawać za pomocą:

- radiotelefonów CB 26.960 – 27.410 MHz
- PMR 446.00625 – 446.19375 MHz
- Niezależna łączność głosowa (i czasem nie do końca legalnie transmisja danych)
- Różne grupy (np preppersi) organizują cykliczne testy łączności awaryjnej
<https://emcom.net.pl/> <https://emcom.org.pl/> i inne

Gdzie na pewno nie nadawać?

Nie nadawajcie na pasmach amatorskich (krótkofalowcy są mniej bierni niż UKE w ochronie swoich pasm)

Nie nadawajcie na częstotliwościach służb, szczególnie tych ważnych (np lotnictwo), nawet jak nic tam nie słyszycie.

I wszędzie indziej gdzie jest to nielegalne

I na pasmach ISM też nie nadawajcie niezgodnie z prawem :)

Pytania?

* ale zróbcie licencję krótkofalarską

<https://github.com/sq5bpf/misc> confidence2026_rv.pdf

SQ5BPF@lipkowski.org

Dziękuję za uwagę

VY 73

Jacek / SQ5BPF